Eletrônica I

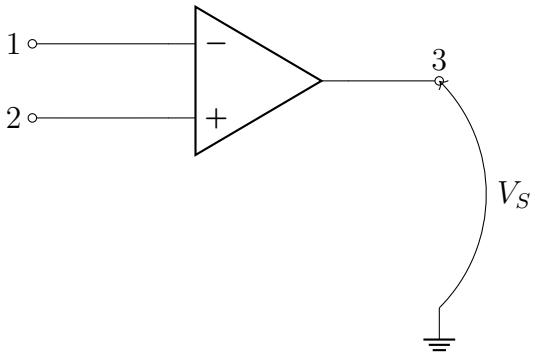
Caderno de Anotações Digitais

João

Semestre 2026/1

Aula 01 - Amplificador Operacional Ideal

Data: 03/03/26



Ganho com malha aberta:

$$A \to \infty$$

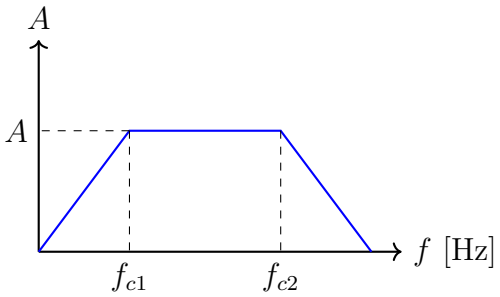
Aula 02 - Características e Aplicações do AmpOp

Data: 06/03/26

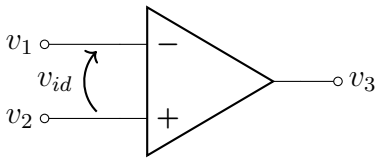
1. Características de um AmpOp Ideal

- Impedância de entrada infinita, Impedância de saída NULA
- Ganho de modo comum nulo ($\hookrightarrow$ DDP da soma)
- Ganho de malha aberta $A \to \infty$
- Largura de faixa de resposta em frequência ∞

Gráfico genérico de AmpOp



Tensões Diferenciais e Modo Comum

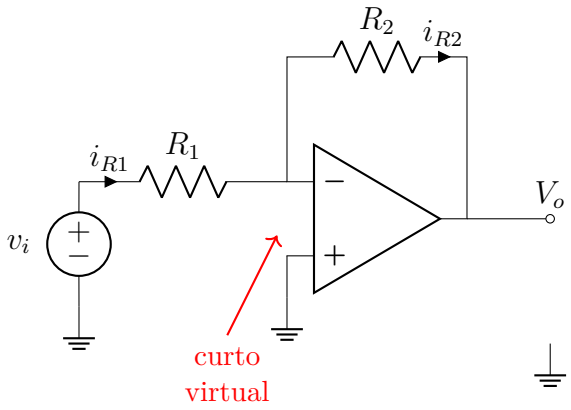


$$v_{id} = v_2 - v_1$$
$$v_{icm} = \frac{1}{2}(v_2 + v_1) \to \text{modo comum}$$

---

2. Amplificador em Malha Fechada

Configuração: Inversora



Desenvolvimento do Ganho

Temos as correntes:

$$i_{R1} = \frac{v_i}{R_1}$$

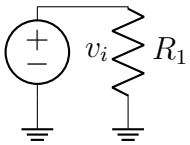
$$i_{R2} = -\frac{v_o}{R_2}$$

Devido à alta impedância de entrada, a corrente que entra no AmpOp é zero, logo:

$$i_{R1} = i_{R2} \implies \frac{v_i}{R_1} = -\frac{v_o}{R_2}$$

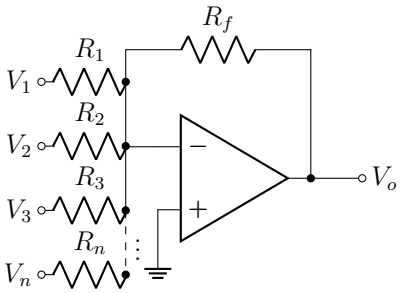
$$\boxed{\frac{v_o}{v_i} = -\frac{R_2}{R_1}}$$

Resistência de entrada
(vista pelo gerador v_i)



---

3. Amplificador Somador



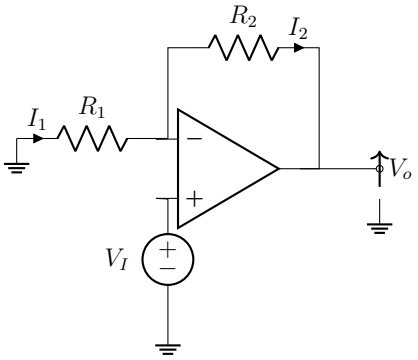
A equação da tensão de saída para o somador inversor generalizado é:

$$V_o = -\left(v_{i1}\frac{R_2}{R_{i1}} + v_{i2}\frac{R_2}{R_{i2}} + v_{in}\frac{R_2}{R_{in}} + ...\right)$$

Aula 03 - Amplificadores Operacionais (Cont.)

Data: 10/03/26

5. Amplificador na configuração não inversora

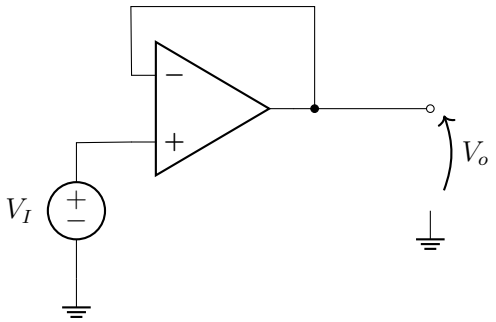


$$I_1 = \frac{V_I}{R_1} \quad , \quad I_1 = I_2$$
$$I_2 = \frac{V_o - V_I}{R_2} \implies V_o = V_I \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)$$

$$G = \frac{V_o}{V_I} = 1 + \frac{R_2}{R_1} \implies \text{Se } \frac{R_2}{R_1} \gg 1 \implies G \approx \frac{R_2}{R_1}$$

---

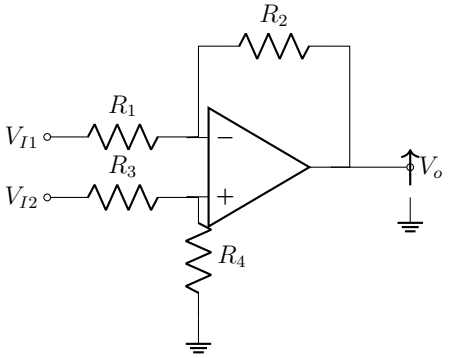
6. Amplificador Seguidor (Buffer)



- Ganho unitário ($G = 1$)
- Pode ser representado por um gerador vinculado
- Usado para proteger componentes

---

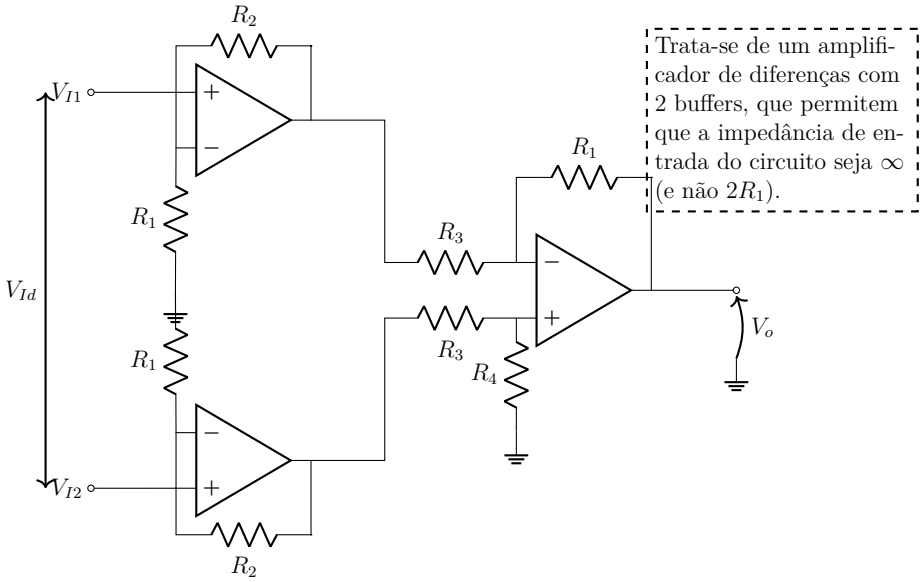
7. Amplificador de Diferenças



- Junção da configuração inversora e não inversora
- Se $V_{I2} = 0 \implies$ configuração inversora
- $G_D = \dfrac{V_o}{V_{I2} - V_{I1}} = \dfrac{R_2}{R_1}$

---

8. Amplificadores de Instrumentação

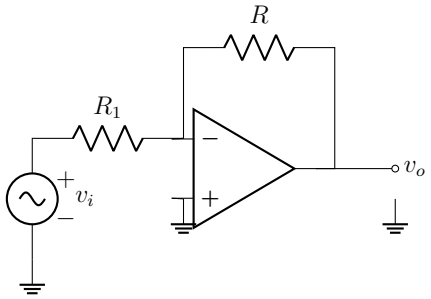


$$V_o = \frac{R_4}{R_3}\left(1 + \frac{2R_2}{R_1}\right) V_{ID}$$

Aula 04 - Ganho Finito e Projetos

Data: 13/03/26

1. Projeto de um amplificador com ganho finito



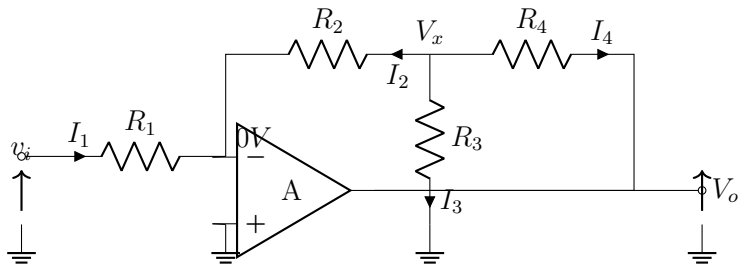
$$G = -\frac{R_2}{R_1} \implies A \to \infty$$

$$G = \left.\frac{v_o}{v_i}\right|_{A \text{ limitado}} = \frac{-\frac{R_2}{R_1}}{1 + \frac{\left(1+\frac{R_2}{R_1}\right)}{A}} \implies A \neq \infty$$

- $G \to$ Ganho em malha fechada
- $A \to$ Ganho em malha aberta

2. Amplificador T-Network (Ganho Elevado)

Exemplo: Projetar um amplificador de $G = 100$ usando resistores de até $1M\Omega$.



Desenvolvimento das correntes nos nós:

$$v_i = R_1 I_1 \implies I_1 = \frac{v_i}{R_1} \qquad I_2 = I_1$$

$$R_2 I_2 = 0 - V_x \implies V_x = -\frac{R_2}{R_1} v_i$$

$$-I_3 R_3 = V_x \implies I_3 = -\frac{V_x}{R_3} = \frac{R_2}{R_1 R_3} v_i$$

Aplicando a L.K. dos Nós em V_x:

$$I_3 + I_2 - I_4 = 0$$

$$R_4 I_4 = V_x - V_o \implies I_4 = \frac{-\frac{R_2}{R_1} v_i - V_o}{R_4}$$

Substituindo I_4 na equação do nó:

$$\frac{R_2 v_i}{R_1 R_3} + \frac{v_i}{R_1} + \frac{R_2 v_i}{R_1 R_4} + \frac{V_o}{R_4} = 0$$

$$V_o = -R_4 \left(\frac{R_2 v_i}{R_1 R_3} + \frac{v_i}{R_1} + \frac{R_2 v_i}{R_1 R_4} \right)$$

Calculando o Ganho Final (G):

$$G = \frac{V_o}{v_i} = -\left(\frac{R_4 R_2}{R_3 R_1} + \frac{R_4}{R_1} + \frac{R_4 R_2}{R_1 R_4} \right) = -\frac{R_2}{R_1} \left(\frac{R_4}{R_3} + 1 + \frac{R_4}{R_2} \right)$$

Aula 05 - Imperfeições e Filtros Ativos

Data: 17/03/26

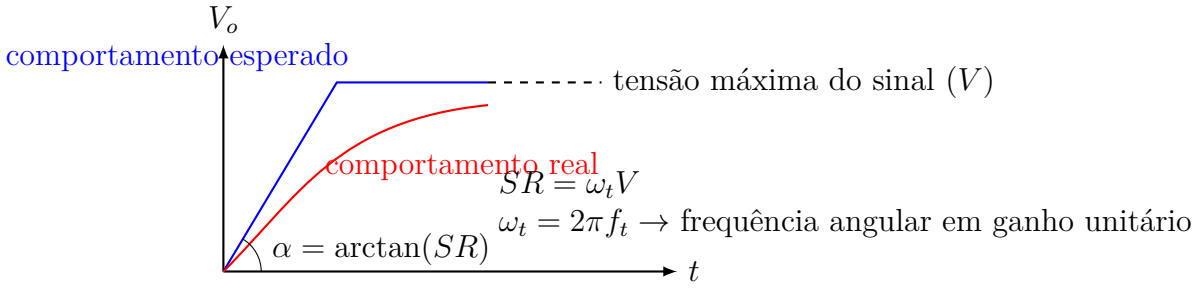
1. Imperfeições do AmpOp

- Ganho finito
- Resposta em frequência
- Saturação (Incursão em grandes sinais)
- **Slew Rate (Derrapagem)** $\implies$ entra com senoide, sai triângulo.

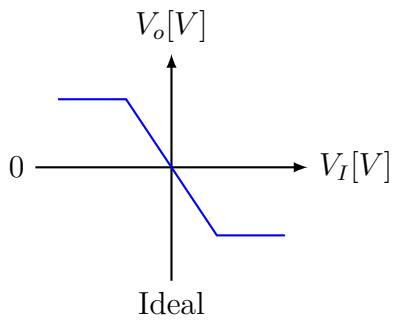
Slew Rate (SR)

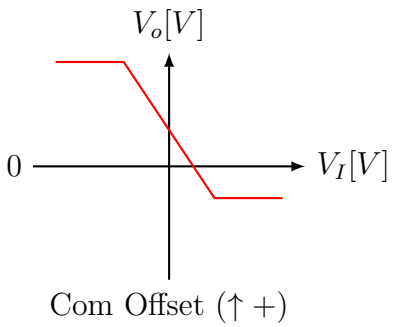
$$SR = \frac{dv_o(t_0)}{dt} \quad \text{, com } t_0 \text{ o momento em que } \frac{dv_o(t)}{dt} \text{ é máximo}$$

SR é a taxa de variação máxima da tensão de saída.



Offset

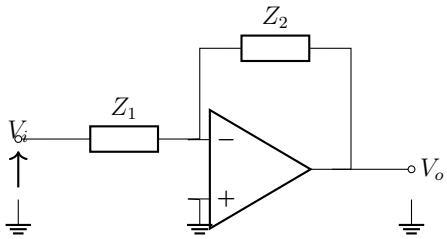




Para ajustar, geralmente utiliza-se um potenciômetro.

---

2. Modelo Generalizado do Amplificador



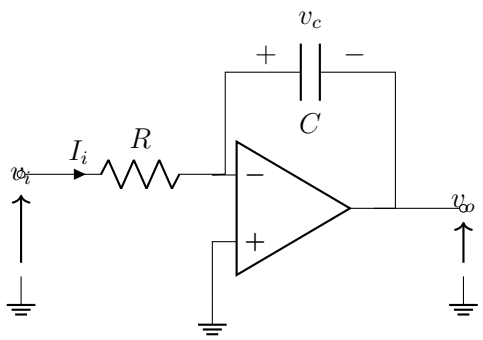
$$\frac{v_o}{v_i} = -\frac{Z_2}{Z_1} \qquad \Longrightarrow \text{ Em Laplace } \Longrightarrow \; Z(s) = \frac{1}{Y(s)}$$

** Em microeletrônica, os efeitos indutivos são desprezíveis. Os efeitos capacitivos não.*

---

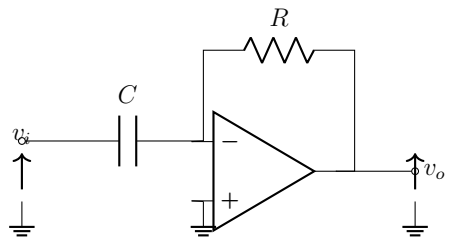
3. Amplificador na Configuração Inversora (* com capacitor)

1. Circuito Integrador



$$v_o(t) = -\frac{1}{CR}\int_0^t v_i(t)dt - v_c \implies \text{Em Laplace} \implies$$

$$G = \frac{V_o}{V_i}(s) = -\frac{1}{sRC} \implies \text{em RPS} \implies G = -\frac{1}{j\omega RC} = \frac{1}{\omega RC}\angle 90^\circ$$

$$\omega_{int} = \frac{1}{RC} \implies \text{frequência angular do integrador}$$

2. Circuito Diferenciador